

FORMAS CUADRÁTICAS

Operativa básica

1. Escribe en forma matricial las siguientes formas cuadráticas y clasifícalas:

(a) $f(x, y) = 4x^2 + 5y^2 + 8xy$

(b) $f(x, y) = -x^2 - 3y^2 + yx$

(c) $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - yx$

(d) $f(x, y) = -4x^2 - 16xy - 17y^2$

(e) $f(x, y) = -x^2 + 2xy + 3y^2$

(f) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy$

Aplicaciones

2. Cada una de las siguientes formas cuadráticas expresan funciones de beneficio, donde K y L representan la inversión en trabajo y capital:

(a) $B(L, K) = L^2 + 3LK + 3K^2$

(b) $B(L, K) = 2L^2 - 4LK + 5K^2$

(c) $B(L, K) = 2L^2 - 4LK - K^2$

Clasifica cada una de ellas y determina si existen valores de K y L para los que la empresa tenga pérdidas.

3. El gobierno estudia introducir un nuevo impuesto que depende del resultado R de la declaración de la renta y del impuesto P sobre el patrimonio. Para calcular dicho impuesto se están considerando las siguientes fórmulas

(a) $I = 2R^2 + 4P^2 - 4RP$

(b) $I = R^2 + 4RP + 3P^2$

(c) $I = R^2 + 4RP + 8P^2$

Teniendo en cuenta que el gobierno no quiere devolver dinero (es decir, el resultado de la fórmula debe ser siempre positivo) decide si alguna de las fórmulas debe ser eliminada.

4. Cada una de las siguientes formas cuadráticas pretenden representar funciones de producción, donde L es el número de trabajadores de la empresa y K el número de máquinas:

(a) $P(L, K) = L^2 + K^2 - 2LK$

(b) $P(L, K) = 4L^2 + 8LK$

(c) $P(L, K) = 4L^2 + 8LK + 8K^2$

Clasifícalas y comprueba si hay niveles de los valores L y K en los que la producción deja de ser positiva.